

ANÁLISE EXPLORATÓRIA DA ESTRUTURA SALARIAL E DAS BARREIRAS DE ENTRADA NO MERCADO GLOBAL DE ANÁLISE DE DADOS

Giovanna S. Xavier, Giovanna C. G. de Sá, Felipe A. Camargo.

UniSENAI Suíço-Brasileira, São Paulo, Brasil (devgioxavier@gmail.com)

UniSENAI Suíço-Brasileira, São Paulo, Brasil

RESUMO

Investigar os determinantes da remuneração de profissionais de dados tornou-se uma necessidade crescente diante da rápida transformação do mercado de trabalho digital. Partindo dessa premissa, o presente trabalho examina a estrutura salarial do cargo de *Data Analyst* no contexto global, com foco em três dimensões centrais: país de atuação, nível de experiência profissional e porte da organização empregadora. Os dados analisados provêm do conjunto Jobs in Data, disponível na plataforma Kaggle, compreendendo registros entre 2020 e 2023. O processo analítico foi conduzido em Python, via Google Colab, com suporte das bibliotecas Pandas, NumPy, Matplotlib e Seaborn, por meio de análise exploratória e visualização estatística. Os dados revelam disparidades salariais expressivas associadas às três variáveis investigadas, com remunerações mais elevadas concentradas em grandes corporações de países com maturidade tecnológica avançada. A interação entre nível de experiência e porte organizacional mostrou-se particularmente determinante, intensificando assimetrias que dificultam o ingresso de profissionais iniciantes no mercado. Esses achados dialogam diretamente com as teorias clássicas de capital humano e com os debates contemporâneos sobre economia digital e desigualdade no trabalho tecnológico.

Palavras-chave: Ciência de Dados; Capital Humano; Desigualdade Econômica.

ABSTRACT

Investigating the determinants of data professionals' compensation has become an increasing necessity in the face of the rapid transformation of the digital labor market. Based on this premise, this study examines the salary structure of the Data Analyst position in a global context, focusing on three central dimensions: country of operation, level of professional experience, and size of the employing organization. The data analyzed comes from the Jobs in Data dataset, available on the Kaggle platform, comprising records between 2020 and 2023. The analytical process was conducted in Python, via Google Colab, with support from the Pandas, NumPy, Matplotlib, and Seaborn libraries, through exploratory analysis and statistical visualization. The data reveal significant salary disparities associated with the three variables investigated, with higher remuneration concentrated in large corporations in countries with advanced technological maturity. The interaction between experience level and organizational size proved to be particularly decisive, intensifying asymmetries that hinder the entry of entry-level professionals into the market. These findings directly engage with classical

theories of human capital and with contemporary debates on the digital economy and inequality in technological work.

Keywords: *Data Science; Human Capital; Economic Inequality.*

1. INTRODUÇÃO

Nas últimas décadas, poucos fenômenos transformaram o mercado de trabalho de forma tão abrangente quanto a digitalização da economia. A produção massiva de dados por organizações e indivíduos criou uma demanda sem precedentes por profissionais capazes de converter volumes informacionais em valor estratégico, condição que elevou a análise de dados ao centro das operações de empresas dos mais variados setores (PROVOST; FAWCETT, 2013; DAVENPORT; HARRIS, 2017). Nesse cenário, o cargo de *Data Analyst* emergiu como uma das funções mais requisitadas e, paradoxalmente, uma das menos compreendidas em termos de sua estrutura de remuneração.

A relevância de estudar as carreiras em ciência de dados decorre, em parte, de sua trajetória de expansão acelerada. Projeções do Bureau of Labor Statistics (2024) indicam que as ocupações ligadas à análise de dados crescerão a taxas superiores à média dos demais setores ao longo da próxima década, tendência corroborada pelo Fórum Econômico Mundial (WORLD ECONOMIC FORUM, 2023). Esse crescimento não é neutro: ele acontece em um contexto de demanda crescente por habilidades analíticas sofisticadas, o que tende a amplificar diferenças salariais já existentes entre profissionais com distintos perfis de qualificação.

No ambiente organizacional, o *Data Analyst* desempenha um papel que vai além da manipulação de dados, trata-se de um agente de inteligência competitiva, cuja atuação incide diretamente sobre decisões estratégicas e processos de inovação. A expansão do *Big Data* e a adoção crescente de ferramentas de inteligência artificial ampliaram o escopo dessa função e, simultaneamente, elevaram as exigências de qualificação técnica dos profissionais (OECD, 2023). Empresas que investem nessas competências tendem a concentrar talentos qualificados e, consequentemente, a oferecer remunerações mais competitivas, o que contribui para ampliar as assimetrias no acesso ao mercado.

O problema investigado neste trabalho parte exatamente dessa assimetria. Apesar do aquecimento do setor, as diferenças salariais entre países, faixas de experiência e portes organizacionais criam barreiras concretas para profissionais em início de carreira. A teoria do capital humano, formulada por Mincer (1974), já estabelecia que educação e experiência são variáveis centrais na trajetória salarial. Décadas depois, Oaxaca (1973) e Autor (2015) demonstraram que fatores estruturais, como a localização geográfica e a escala das organizações, exercem influência igualmente significativa sobre a distribuição salarial. No mercado tecnológico, onde o capital se concentra geograficamente em ecossistemas de inovação específicos, esse efeito tende a ser ainda mais pronunciado (ACEMOGLU; RESTREPO, 2020).

Para operacionalizar a investigação, foram selecionadas as seguintes variáveis do banco de dados: salário anual em dólares americanos (USD), país de atuação, nível de experiência, categorizado em inicial, intermediário, sênior e executivo, porte da empresa, pequena, média e grande, e ano de referência, abrangendo o período de 2020 a 2023.

O propósito central deste trabalho reside em caracterizar a estrutura salarial do cargo de *Data Analyst* no mercado global e identificar quais fatores explicam as variações de remuneração observadas. A pertinência acadêmica da pesquisa está na oferta de evidências empíricas sobre um campo em rápida evolução, com potencial de apoiar decisões profissionais, estratégias corporativas e agendas de política pública voltadas à equidade no mercado de tecnologia.

2. MATERIAIS E MÉTODOS

A pesquisa se enquadra na abordagem quantitativa de caráter exploratório, orientada pela análise de dados secundários coletados em repositório público. A escolha por essa perspectiva metodológica decorre de sua capacidade de processar grandes volumes de dados numéricos, identificar padrões estatisticamente significativos e estabelecer relações entre variáveis econômicas e organizacionais sem a necessidade de intervenção direta nos contextos analisados (CRESWELL, 2014; GIL, 2019).

Os dados utilizados neste estudo foram extraídos do conjunto *Jobs in Data*, disponibilizado publicamente na plataforma Kaggle (KAGGLE, 2024). O conjunto abrange registros de empregos na área de dados entre 2020 e 2023, contendo inicialmente mais de mil observações e múltiplas variáveis relacionadas à remuneração, país de atuação, nível de experiência, porte da empresa e ano de referência. Após a filtragem restrita ao cargo de *Data Analyst* e o processo de limpeza dos dados, foram mantidos 805 registros válidos para análise, garantindo consistência estatística e confiabilidade aos resultados.

Todo o processamento foi realizado em Python, utilizando o Google Colab como plataforma de execução interativa. Esse ambiente, baseado em nuvem, assegura reprodutibilidade integral do processo analítico, além de facilitar o trabalho colaborativo e o registro das etapas executadas.

Quatro bibliotecas compuseram o ferramental metodológico: Pandas, empregada na leitura, organização, limpeza e transformação dos dados; NumPy, utilizada em operações numéricas e cálculos estatísticos; Matplotlib e Seaborn, responsáveis pela criação dos gráficos e pela visualização estatística das distribuições e relações entre variáveis (MCKINNEY, 2022; HARRIS et al., 2020; HUNTER, 2007; WASKOM, 2021).

O fluxo de trabalho foi organizado em cinco etapas sucessivas. Na primeira, carregamento, o banco de dados foi importado no formato CSV, com verificação imediata da estrutura do arquivo e dos tipos de dados disponíveis. A segunda etapa, de exploração inicial, envolveu o mapeamento das colunas, a contagem de registros e a identificação de variáveis relevantes ao problema de pesquisa. A terceira etapa, referente ao tratamento de dados, incluiu a detecção de valores nulos, a remoção de registros duplicados e a padronização das categorias, procedimentos indispensáveis para garantir a integridade dos resultados (HAN; KAMBER; PEI, 2012). Na quarta fase, de transformação, foram traduzidas as variáveis categóricas para o português, reordenadas as colunas e ajustados os tipos de dados, facilitando a leitura e interpretação. A quinta e última etapa, dedicada à análise exploratória, consistiu na construção de gráficos e tabelas que permitiram identificar padrões salariais e examinar as relações entre experiência, porte organizacional, país de atuação e evolução temporal da remuneração (WICKHAM; GROLEMUND, 2017).

3. RESULTADOS E DISCUSSÕES

A exploração sistemática dos dados revelou padrões claros na estrutura salarial dos profissionais de *Data Analyst* no mercado global. Experiência profissional, porte organizacional e localização geográfica destacam-se como os principais fatores de variação remuneratória, padrão que dialoga com

a literatura sobre desigualdade no trabalho tecnológico (OECD, 2023; WORLD ECONOMIC FORUM, 2023; ACEMOGLU; RESTREPO, 2020). Antes da análise gráfica, é importante apresentar as características gerais da distribuição salarial, sintetizados na Tabela 1.

Tabela 1 – Estatísticas descritivas dos salários dos Data Analysts no mercado global.

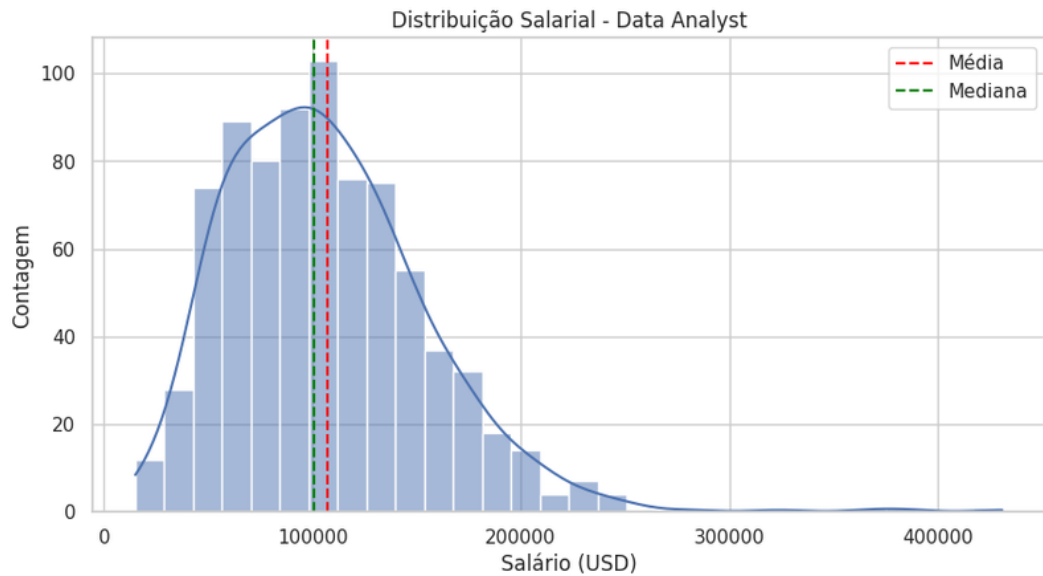
ESTATÍSTICA	SALÁRIO (USD)
Número de Observações	805
Média	USD 106.998,88
Mediana	USD 100.500,00
Desvio Padrão	USD 49.078,59
Mínimo	USD 15.000,00
1º Quartil (25%)	USD 70.186,00
3º Quartil (75%)	USD 134.200,00
Máximo	USD 430.967,00

Fonte: Elaborada pelos autores (2026).

Com salário médio de aproximadamente USD 107 mil anuais e mediana de USD 100,5 mil, a distribuição apresenta assimetria positiva moderada: a média supera a mediana, sinal de que valores extremamente elevados, com máximo registrado em USD 430.967, puxam a distribuição para a direita. O desvio padrão de cerca de USD 49 mil reflete uma dispersão expressiva, indicando que o mercado de análise de dados abriga realidades remuneratórias muito heterogêneas. A amplitude entre o primeiro quartil (USD 70.186) e o terceiro (USD 134.200) delimita a faixa central de remuneração para a maioria dos profissionais, enquanto os extremos apontam para a coexistência de segmentos com poder aquisitivo radicalmente distinto. Essas características justificam o aprofundamento analítico por subgrupos, conduzido nas subseções que se seguem.

A Figura 1 detalha graficamente essa distribuição salarial, tornando visível a concentração dos salários nas faixas intermediárias e a menor frequência de registros nos níveis superiores.

Figura 1 – Distribuição salarial dos Data Analysts no mercado global.

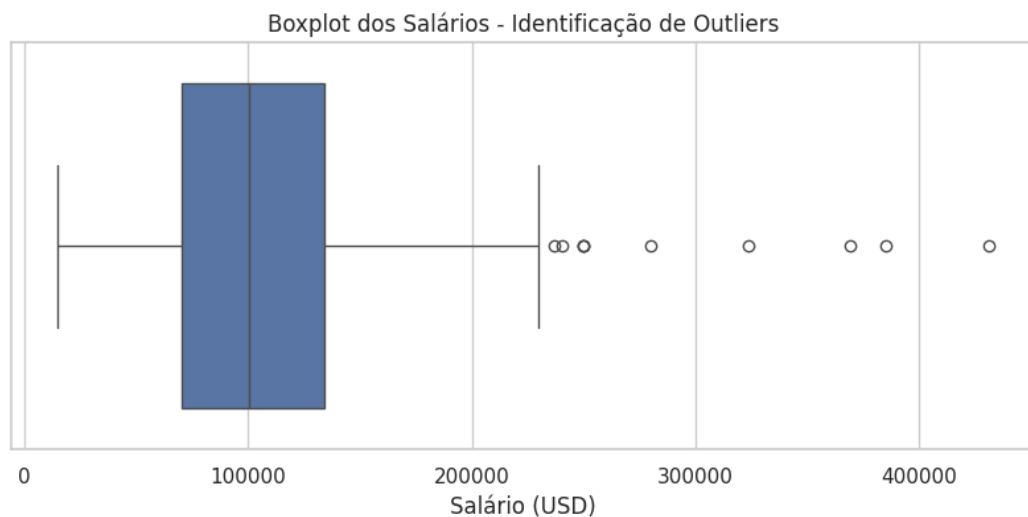


Fonte: Elaborada pelos autores (2026).

O histograma confirma o comportamento descrito pela estatística descritiva: há uma clara concentração em torno da mediana, com uma cauda direita que se estende até valores superiores a USD 400 mil. Mercados tecnológicos altamente qualificados costumam exibir exatamente esse perfil, conhecido como lógica de *winner-takes-most* (o vencedor leva a maior parte), em que profissionais com experiência diferenciada e inserção em organizações de ponta capturam salários desproporcionalmente elevados em relação à maioria dos trabalhadores. Esse padrão foi documentado por Autor (2015) e Brynjolfsson e McAfee (2014). A teoria do capital humano oferece o arcabouço explicativo de base: à medida que o trabalhador acumula qualificação e experiência, sua produtividade marginal e, consequentemente, sua remuneração tendem a crescer de forma não linear (MINCER, 1974).

A presença de valores extremos na distribuição salarial pode ser examinada com maior precisão por meio do *boxplot* apresentado na Figura 2. Esse tipo de visualização é especialmente eficaz para detectar *outliers* e verificar a simetria da distribuição, elementos que o histograma nem sempre permite identificar com clareza.

Figura 2 – Boxplot dos salários dos Data Analysts — identificação de outliers.

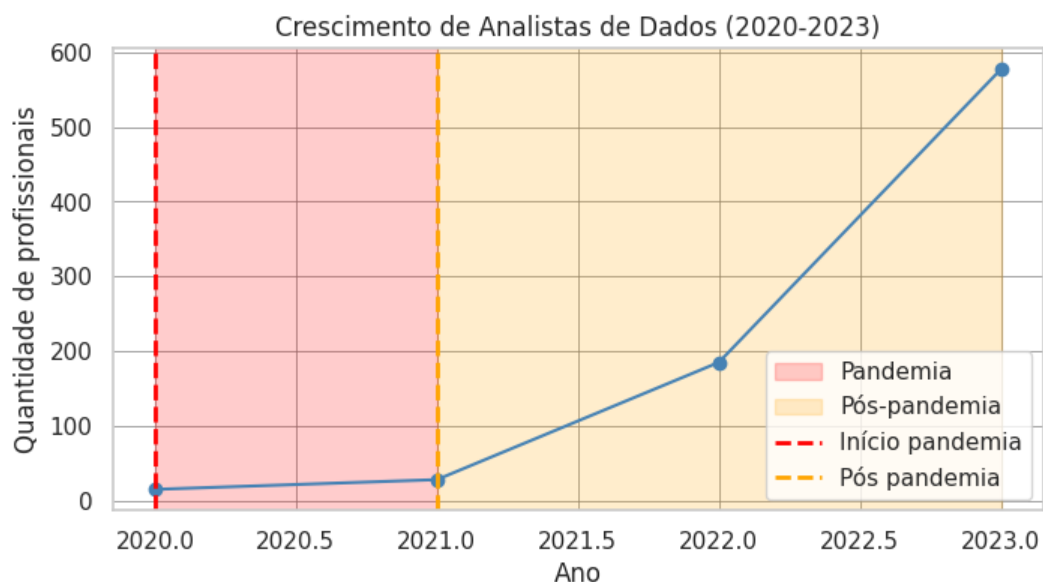


Fonte: Elaborada pelos autores (2026).

O *boxplot* evidencia que, embora a mediana se situe em torno de USD 100,5 mil, há um conjunto expressivo de *outliers* superiores, profissionais cujas remunerações superaram consideravelmente o limite do terceiro quartil. Esses valores extremos estão associados, predominantemente, a posições seniores em grandes organizações de países tecnologicamente avançados, segmento que concentra as melhores condições de remuneração no mercado global de dados. A presença desses *outliers* superiores é consistente com a hipótese de que a distribuição salarial no setor de *Data Analytics* não segue uma curva simétrica, mas reflete um padrão em que poucos profissionais acumulam ganhos salariais desproporcionais em relação à maioria (AUTOR, 2015).

Para além da análise da estrutura salarial em determinado momento, torna-se relevante compreender a trajetória da oferta de profissionais de *Data Analyst* evoluiu ao longo do período investigado. A Figura 3 apresenta essa trajetória de crescimento, destacando os efeitos do contexto pandêmico e do período de recuperação econômica sobre a dinâmica do mercado.

Figura 3 – Crescimento no número de Data Analysts no mercado (2020–2023), com demarcação dos períodos pandêmico e pós-pandêmico.



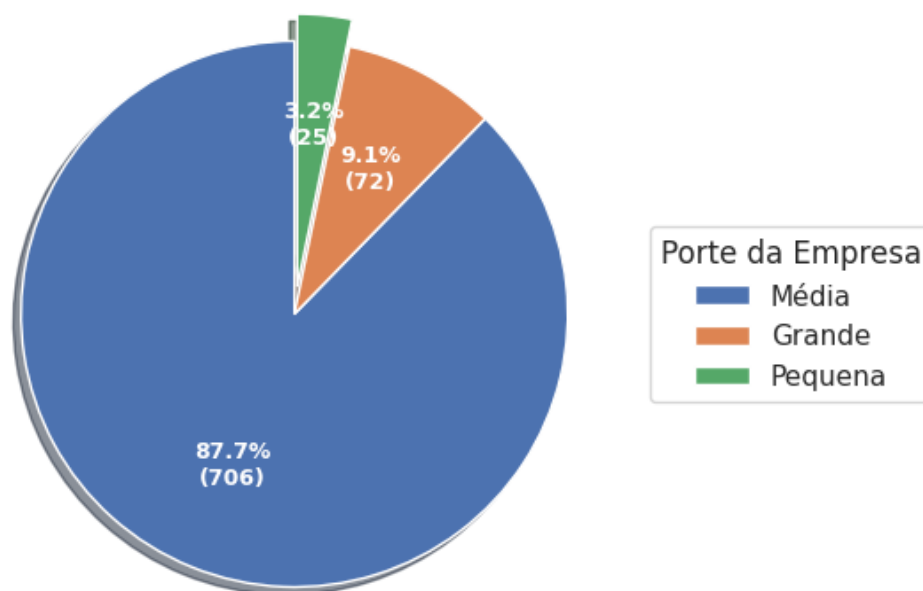
Fonte: Elaborada pelos autores (2026).

A curva de crescimento exibida na Figura 3 é bastante acentuada, tende à um comportamento exponencial: de poucos registros em 2020, o número de registros no banco de dados ultrapassa 500 em 2023. O período pandêmico (2020–2021) marca o ponto de inflexão, após o qual a aceleração da demanda por profissionais de dados torna-se acentuada. A digitalização forçada das organizações durante a crise sanitária global impulsionou investimentos em infraestrutura de dados e inteligência analítica, criando um efeito multiplicador sobre a contratação de Data Analysts. No período pós-pandêmico, essa demanda se sustentou e intensificou, associada à adoção massiva de tecnologias de Big Data e inteligência artificial (OECD, 2023; ILO, 2023; WORLD ECONOMIC FORUM, 2023). O dado é, ao mesmo tempo, um indicador de oportunidade e um convite à cautela: quanto maior o mercado, mais diversificados tendem a ser os perfis de remuneração.

Uma das segmentações mais reveladoras diz respeito ao porte das empresas empregadoras, mapeado na Figura 4. A distribuição de profissionais entre pequenas, médias e grandes organizações é determinante para compreender a concentração de oportunidades e as dinâmicas de acesso ao mercado.

Figura 4 – Distribuição de Data Analysts por porte da empresa empregadora.

Contratação de Data Analysts por Porte da Empresa

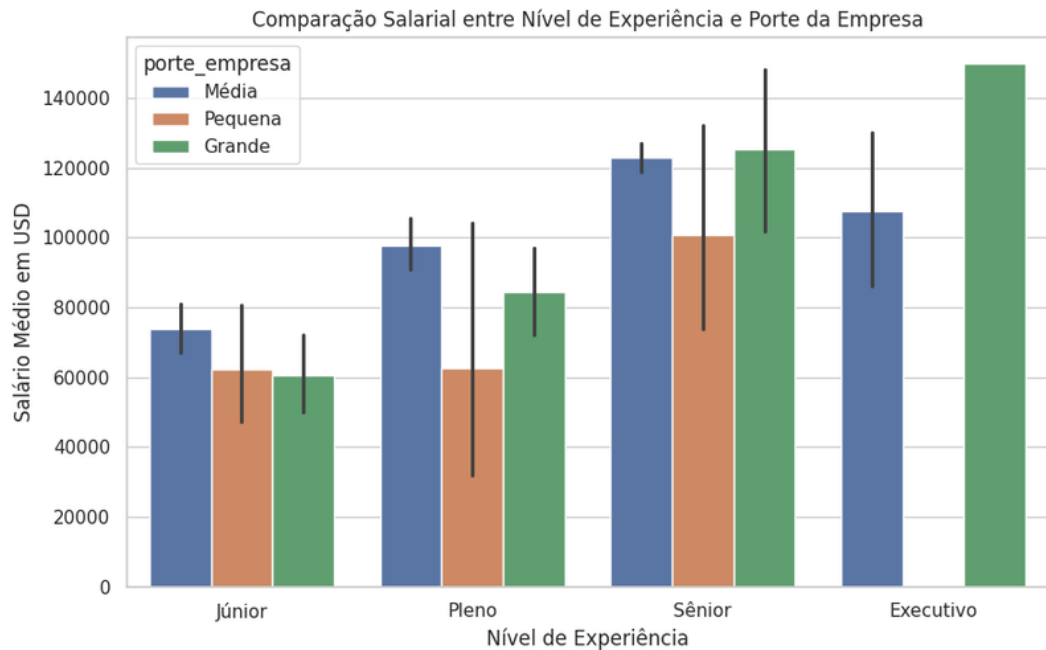


Fonte: Elaborada pelos autores (2026).

O gráfico revela uma concentração marcante: 96,8% dos profissionais estão alocados em organizações de médio (87,7%) ou grande porte (9,1%), enquanto empresas pequenas respondem por apenas 3,2% das ocorrências. Essa distribuição não é fortuita, grandes organizações dispõem de infraestrutura tecnológica robusta, equipes dedicadas e, sobretudo, capacidade financeira para remunerar profissionais qualificados de forma competitiva (ACEMOGLU; RESTREPO, 2020; DAVENPORT; HARRIS, 2017). A consequência indireta é previsível: ao concentrar as melhores posições e os maiores salários, essas empresas criam um diferencial que funciona como barreira informal de entrada, tornando o mercado mais seletivo para quem ainda está construindo seu portfólio profissional.

Esse mecanismo de exclusão se torna ainda mais nítido quando a experiência profissional é inserida na equação, conforme ilustrado na Figura 5, que combina nível de experiência e porte da empresa para revelar o efeito conjunto dessas duas variáveis sobre a remuneração.

Figura 5 – Comparação salarial média entre nível de experiência e porte da empresa.

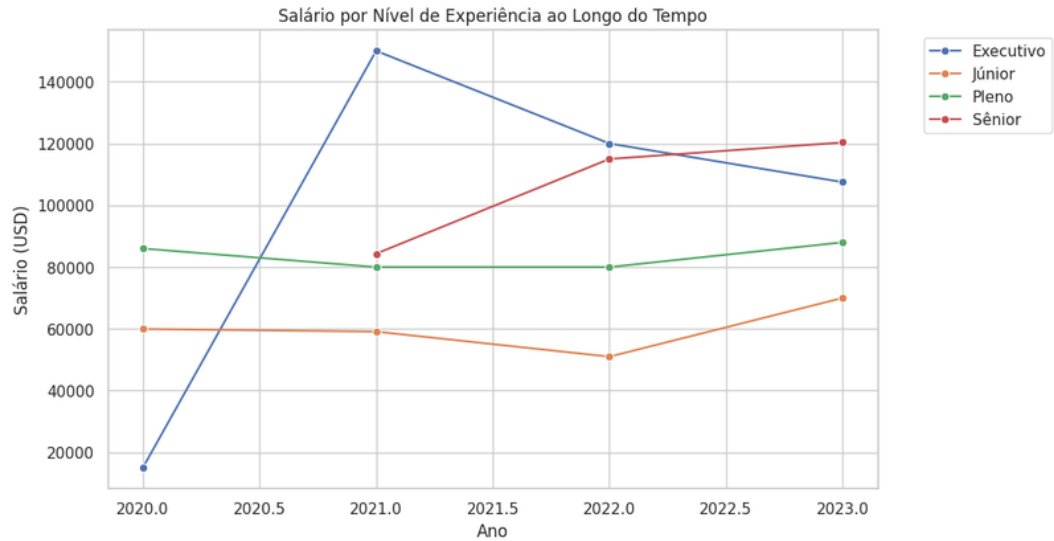


Fonte: Elaborada pelos autores (2026).

A visualização combinada de experiência e porte revela uma hierarquia salarial clara: profissionais sêniores em grandes empresas ocupam o topo da distribuição, enquanto iniciantes em pequenas organizações concentram os menores índices de remuneração. O que chama a atenção não é apenas a diferença entre os extremos, mas a intensidade com que as duas variáveis se reforçam mutuamente, a desvantagem inicial é agravada quando o vínculo empregatício se dá em uma empresa de menor porte. Esse efeito de interação confirma tanto Mincer (1974), para quem a experiência é variável central na trajetória salarial, quanto Oaxaca (1973), que demonstrou que desigualdades de estrutura organizacional aprofundam diferenças salariais. Do ponto de vista das barreiras de entrada, o resultado é preocupante: profissionais que iniciam em empresas menores não apenas recebem menos, mas potencialmente têm menos acesso a redes, mentoria e oportunidades que acelerariam sua progressão salarial.

A Figura 6 amplia essa análise ao incorporar a dimensão temporal, permitindo observar como a remuneração de cada nível de experiência evoluiu entre 2020 e 2023. Essa perspectiva longitudinal é fundamental para compreender se as desigualdades identificadas se acentuaram, estabilizaram ou reduziram ao longo do período.

Figura 6 – Evolução do salário médio por nível de experiência ao longo dos anos (2020–2023).

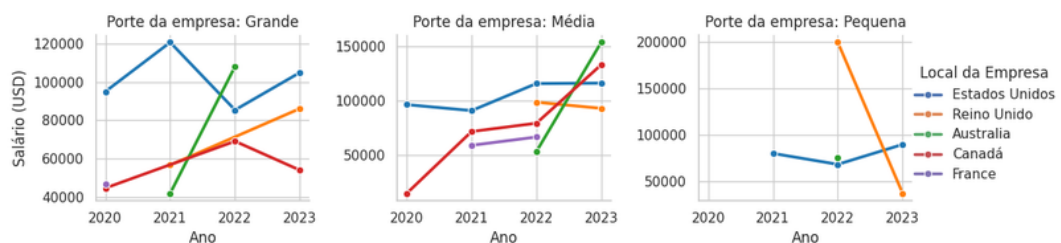


Fonte: Elaborada pelos autores (2026).

A Figura 6 evidencia trajetórias de crescimento distintas conforme o nível de experiência: profissionais seniores e executivos apresentaram crescimento salarial mais expressivo e consistente ao longo do período, ao passo que profissionais em nível inicial exibiram variações menores e, em alguns momentos, estagnação relativa. Esse comportamento sugere que o crescimento do mercado de *Data Analytics*, embora expressivo em volume de contratações, não se traduziu em ganhos proporcionais para todos os estratos profissionais. Pelo contrário, a expansão do setor parece ter beneficiado de forma mais intensa quem já possuía experiência consolidada, ampliando a distância salarial entre iniciantes e veteranos ao longo do tempo, fenômeno coerente com a teoria do capital humano e com as evidências sobre polarização salarial em mercados tecnológicos (MINCER, 1974; AUTOR, 2015).

A dimensão geográfica das desigualdades é abordada pela Figura 7, que cruza país de atuação, porte da empresa e evolução temporal dos salários, permitindo identificar assimetrias geográficas relevantes no mercado global de *Data Analytics*.

Figura 7 – Comparação salarial por país, porte da empresa e ano (top 5 países por remuneração média).



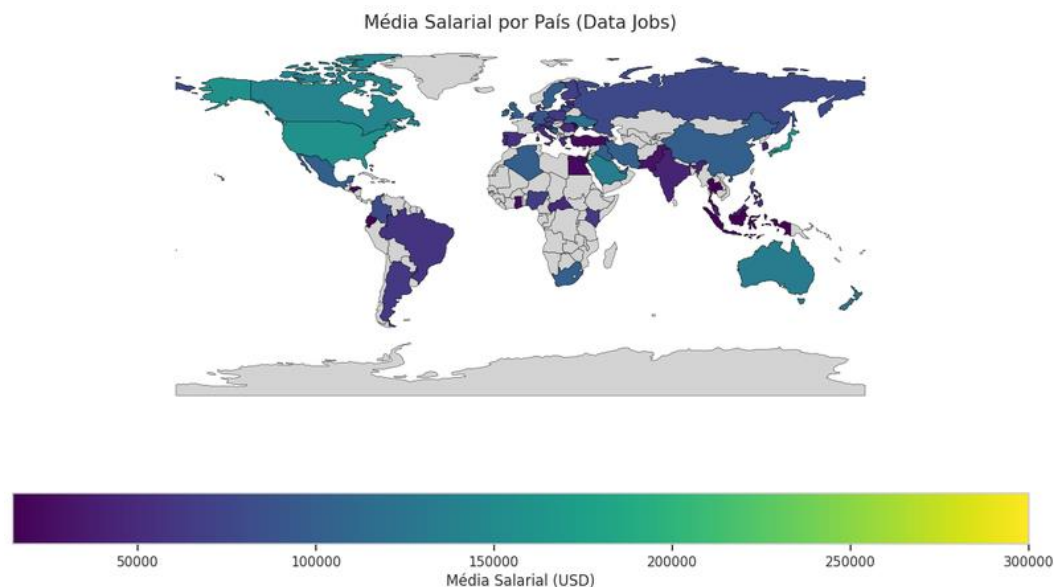
Fonte: Elaborada pelos autores (2026).

O padrão geográfico é inequívoco: países com maior maturidade digital e investimento em tecnologia, notadamente Estados Unidos, Canadá e Reino Unido, lideram as faixas salariais em todos os estratos de porte organizacional, enquanto países com menor desenvolvimento tecnológico apresentam remunerações consistentemente inferiores. Esse resultado converge com o diagnóstico da OCDE (2023), da OIT (2023) e do Banco Mundial (2022), segundo os quais a concentração de investimentos em tecnologia e inovação em determinadas regiões produz um efeito gravitacional sobre talentos e salários. A análise temporal mostra, adicionalmente, que grandes empresas de países

avançados exibem trajetória de crescimento salarial mais consistente, enquanto organizações de menor porte e países emergentes apresentam oscilações maiores, apontando para um processo de polarização crescente com implicações diretas para políticas de formação profissional.

Para complementar a perspectiva geográfica com uma visão de abrangência global, a Figura 8 apresenta o mapa de distribuição da remuneração média por país, permitindo identificar visualmente quais regiões concentram os maiores e menores salários para profissionais de dados no mundo.

Figura 8 – Distribuição geográfica da remuneração média de profissionais de dados por país.



Fonte: Elaborada pelos autores (2026).

O mapa confirma e amplia os achados das análises anteriores: há uma concentração expressiva de altos salários na América do Norte e em países da Europa Ocidental, enquanto regiões da América Latina, África e partes da Ásia apresentam remunerações significativamente inferiores. Esse padrão geográfico não é acidental, reflete décadas de investimento desigual em infraestrutura digital, formação técnica e ecossistemas de inovação entre as regiões. Para profissionais de países emergentes, a participação no mercado global de dados frequentemente implica migração, física ou virtual, para ecossistemas onde a demanda e a remuneração são mais elevadas, contribuindo para o fenômeno de *brain drain* tecnológico, conhecido como fuga de cérebros, no qual profissionais altamente qualificados deixam seus países de origem em busca de melhores oportunidades econômicas e tecnológicas (WORLD BANK, 2022; ILO, 2023).

Tomados em conjunto, os resultados revelam um mercado global de análise de dados marcado por assimetrias estruturais profundas e persistentes. A concentração de oportunidades bem remuneradas em grandes empresas de países tecnologicamente desenvolvidos, combinada com os efeitos da experiência profissional e a desigualdade geográfica, cria um cenário em que as barreiras de entrada são reais, mensuráveis e multidimensionais. Como caminho para ampliar a análise, propõe-se a aplicação futura de regressão linear múltipla, técnica que permitirá estimar o peso relativo de cada variável sobre a remuneração e oferecer uma perspectiva preditiva mais robusta ao presente estudo (WOOLDRIDGE, 2016).

4. CONCLUSÃO

A trajetória percorrida por esta pesquisa, do levantamento dos dados à interpretação dos resultados, permite afirmar que o mercado global de *Data Analytics* é, ao mesmo tempo, dinâmico e profundamente desigual. Com base no *Jobs in Data Dataset* e nas ferramentas de análise exploratória disponíveis em Python, foi possível caracterizar a estrutura salarial do cargo de *Data Analyst* e identificar os principais vetores que moldam a remuneração desses profissionais.

Entre as descobertas mais expressivas, destacam-se três padrões complementares: a experiência profissional exerce efeito cumulativo sobre o salário, ampliando sistematicamente a distância entre iniciantes e profissionais sêniores; o porte da empresa potencializa esse efeito, beneficiando desproporcionalmente quem atua em grandes corporações; e a localização geográfica impõe um teto, ou um piso, às perspectivas remuneratórias, independentemente das qualificações individuais. A análise temporal revelou, adicionalmente, que o crescimento do setor beneficiou de forma mais intensa os profissionais já experientes, ampliando a polarização salarial ao longo do período. O mapa geográfico consolidou essa visão ao evidenciar a concentração global de altos salários em regiões com maior maturidade digital.

O objetivo central da pesquisa foi alcançado: as variáveis investigadas explicam de forma coerente e empiricamente fundamentada as disparidades salariais identificadas. Os achados se articulam com a teoria do capital humano (MINCER, 1974) e com os debates contemporâneos sobre trabalho na economia digital, demonstrando que qualificação, estrutura organizacional e contexto econômico-geográfico operam de forma interdependente na determinação dos salários.

O *insight* de maior relevância prática diz respeito ao caráter composto das barreiras de entrada: ser iniciante já é uma desvantagem; sê-lo em uma empresa pequena de um país emergente é uma desvantagem amplificada. Essa sobreposição de fatores tem implicações concretas para profissionais em processo de inserção no mercado, para empresas que buscam diversificar suas equipes de dados e para agentes de política pública comprometidos com maior equidade no acesso ao trabalho tecnológico.

Do ponto de vista das limitações, é preciso reconhecer que o *dataset*, de natureza secundária e declaratória, pode conter imprecisões e vieses de representatividade. A ausência de variáveis macroeconômicas, como PIB per capita, índices de maturidade digital ou nível médio de escolaridade por país, restringe a profundidade explicativa das análises. O recorte temporal, limitado a 2020–2023, também não captura eventuais inflexões posteriores no mercado.

Para trabalhos futuros, quatro caminhos se mostram promissores: (1) a implementação da regressão linear múltipla proposta neste estudo, capaz de quantificar o peso relativo de cada variável sobre a remuneração e oferecer uma perspectiva preditiva mais robusta; (2) a segmentação das análises por blocos geopolíticos e econômicos; (3) a incorporação de indicadores macroeconômicos ao modelo; e (4) o desenvolvimento de estudos longitudinais que acompanhem a evolução das disparidades ao longo do tempo. Essas extensões poderão não apenas aprofundar o conhecimento sobre o mercado de dados, mas também subsidiar políticas e estratégias concretas de redução das desigualdades no setor tecnológico.

REFERÊNCIAS

- ACEMOGLU, D.; RESTREPO, P. The future of work: automation and employment. *Journal of Economic Perspectives*, v. 34, n. 1, p. 3–30, 2020.
- AUTOR, D. (2015). Why are there still so many jobs? *Journal of Economic Perspectives*, 29(3), 3-30. <https://doi.org/10.1257/jep.29.3.3>

- BRYNJOLFSSON, E.; MCAFEE, A. The second machine age: work, progress, and prosperity in a time of brilliant technologies. New York: W. W. Norton, 2014.
- BUREAU OF LABOR STATISTICS. Employment projections: computer and information research scientists and data analysts. Washington, 2024.
- CRESWELL, J. W. Research design: qualitative, quantitative, and mixed methods approaches. 4. ed. Thousand Oaks: Sage, 2014.
- DAVENPORT, T.; HARRIS, J. Competing Analytics: The New Science of Winning. Boston: Harvard Business Review Press, 2017.
- GIL, A. C. Métodos e técnicas de pesquisa social. 7. ed. São Paulo: Atlas, 2019.
- GOOGLE LLC. Google Colaboratory documentation. 2024. Disponível em: <https://colab.research.google.com>. Acesso em: 18 mar. 2026.
- HAN, J.; KAMBER, M.; PEI, J. Data mining: concepts and techniques. 3. ed. Amsterdam: Elsevier, 2012.
- HARRIS, C. R. et al. Array programming with NumPy. Nature, v. 585, p. 357–362, 2020.
- International Labour Organization. (2023). World employment and social outlook: Trends 2023. International Labour Office. <https://doi.org/10.54394/SNCPI637>
- KAGGLE. Jobs in Data Dataset. 2024. Disponível em: <https://www.kaggle.com/datasets/hummaamqaasim/jobs-in-data/data>. Acesso em: 13 mar. 2026.
- MATPLOTLIB DEVELOPMENT TEAM. Matplotlib documentation. 2024. Disponível em: <https://matplotlib.org>. Acesso em: 13 mar. 2026.
- MCKINNEY, W. Python for data analysis. 3. ed. Sebastopol: O'Reilly, 2022.
- MINCER, J. Schooling, experience and earnings. New York: Columbia University Press, 1974.
- NUMPY DEVELOPMENT TEAM. NumPy documentation. 2024. Disponível em: <https://numpy.org>. Acesso em: 13 mar. 2026.
- OAXACA, R. Male-female wage differentials in urban labor markets. International Economic Review, v. 14, n. 3, p. 693–709, 1973.
- OECD. Digital economy outlook 2023. Paris: OECD Publishing, 2023.
- PANDAS DEVELOPMENT TEAM. Pandas documentation. 2024. Disponível em: <https://pandas.pydata.org>. Acesso em: 13 mar. 2026.
- PROVOST, F.; FAWCETT, T. Data science for business. Sebastopol: O'Reilly, 2013.
- SEABORN DEVELOPMENT TEAM. Seaborn statistical data visualization. 2024. Disponível em: <https://seaborn.pydata.org>. Acesso em: 13 mar. 2026.
- WICKHAM, H.; GROLEMUND, G. R for data science. Sebastopol: O'Reilly, 2017.
- WOOLDRIDGE, J. Introductory econometrics: a modern approach. 6. ed. Boston: Cengage, 2016.
- WORLD BANK. World development report 2022: data for better lives. Washington: World Bank, 2022.
- WORLD ECONOMIC FORUM. The future of jobs report 2023. Geneva: WEF, 2023.